

PROYECTO INTERMODULAR
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA



FÚTBOL STREET APP

Aplicación móvil para organizar
partidos de fútbol callejero
de forma **fácil, rápida y gratuita**.



ENTREGA FINAL



Alumno:
Lázaro Jiménez Florido



Ciclo Formativo:
2º DAM



Centro:
CESUR Málaga



Curso:
2025 / 2026



Módulo:
Proyecto Intermodular

ÍNDICE

1. Análisis del sector y tipos de empresas	3
2. Necesidades detectadas y problema real	4
3. Idea del proyecto y justificación	5
4. Cliente objetivo.....	5
5. Guion inicial y fases del proyecto	6
6. Conclusión.....	6
7. Introducción.....	7
8. Fases del proyecto FútbolStreet	8
9. Diseño técnico de la aplicación.....	8
10. Arquitectura software.....	9
11. Diagramas UML del sistema	9
12. Diseño de la base de datos.....	13
13. Mockups y Prototipos de Interfaz.....	14
14. Viabilidad técnica y económica.....	15
15. Recursos, plazos y criterios de calidad	16
16. Conclusiones del diseño técnico	17
17. Objetivos de la planificación	18
18. Cronograma general tipo Gantt.....	18
19. Secuencia de tareas y responsables	20
20. Presupuesto.....	21
21. Gestión de riesgos y medidas preventivas	22
22. Seguimiento y control del proyecto	23
23. Gestión de cambios e incidencias	24
24. Conclusiones finales del proyecto.....	26
25. Bibliografía / Webgrafía.....	27

Entrega 1 – Identificación de la necesidad

1. Análisis del sector y tipos de empresas

1.1 Contexto del sector deportivo digital

El ocio deportivo digital está creciendo de forma constante, en Europa y en España. El uso de móviles y aplicaciones para organizar o practicar deporte amateur ha impulsado nuevas soluciones digitales.

El fútbol es el deporte más practicado en España, con numerosos jugadores federados. Sin embargo, hay un colectivo mayor que juega de manera informal en parques, pistas municipales y espacios públicos. Este grupo carece de herramientas digitales que faciliten organizar partidos de forma rápida, sin club ni coste.



En 2023, **más del 80 % de la población** española utilizó el teléfono móvil a diario, y el uso de aplicaciones relacionadas con **deporte** y **salud** se ha consolidado entre las categorías **más descargadas** en las tiendas de apps. Este contexto favorece la aparición de soluciones móviles específicas para la práctica deportiva amateur, especialmente en deportes mayoritarios como el fútbol.

(Fuente: Informe Digital 2023 de We Are Social y Hootsuite)

1.2 Tipos de empresas del sector

Dentro del ecosistema digital deportivo destacan:

- **Startups SportTech:** aplicaciones para gestionar equipos, jugadores y actividades amateur.
- **Plataformas de gestión federada:** dirigidas a clubes, ligas y competiciones oficiales.
- **Aplicaciones de reserva de instalaciones:** centradas en canchas privadas y modelos de pago.
- **Plataformas de consumo deportivo:** seguimiento de competiciones, estadísticas o streaming.

Actualmente, ninguna cubre el fútbol **callejero gratuito e improvisado**. **FútbolStreet** se posiciona como una **startup** SportTech que facilita crear y unirse a partidos informales sin costes ni estructura federativa.

Existen aplicaciones que permiten reservar pistas de fútbol sala o fútbol 7 en centros deportivos privados, así como plataformas para gestionar ligas amateur organizadas. Sin embargo, estas soluciones se orientan a entornos formales y de pago, dejando sin atender a jugadores que solo quieren organizar un partido rápido en una pista pública sin coste ni inscripción. FútbolStreet se diferencia precisamente por centrarse en este segmento informal y gratuito, proporcionando una herramienta ligera, inmediata y adaptada al fútbol callejero.

2. Necesidades detectadas y problema real

La organización de partidos para jugadores amateur no federados o aficionados al fútbol presenta en muchas ocasiones dificultades:

- **Reunir jugadores suficientes:** cancelaciones de última hora y dependencia de grupos cerrados.
- **Falta de visibilidad de partidos:** los jugadores no saben qué encuentros hay cerca.
- **Ausencia de geolocalización:** no existen apps que muestren partidos activos o programados en tiempo real.
- **Barreras económicas:** muchas alternativas obligan a pagar por instalaciones privadas.

Como consecuencia, personas interesadas no juegan por problemas organizativos, y las instalaciones públicas quedan infrautilizadas.

3. Idea del proyecto y justificación

3.1 Descripción de la solución

FútbolStreet es una app Android/IOS para organizar y participar en partidos de fútbol callejero. Permite:

- **Ver partidos cercanos** en un mapa interactivo.
- **Crear partidos** indicando lugar, fecha, hora, número de jugadores y otras características que sean necesarias.
- **Unirse a partidos** de forma sencilla con un clic.

La app es **simple y gratuita**, eliminando intermediarios y costes, y permite organizar partidos de forma directa y eficiente.

3.2 Justificación

El proyecto cubre un **vacío de mercado**, ya que no existen apps centradas en fútbol amateur informal y gratuito. Las soluciones actuales se enfocan en competiciones federadas o pago por instalaciones.

Técnicamente, FútbolStreet es viable usando los conocimientos adquiridos en DAM, con Android, servicios web y bases de datos relacionales. Además, aporta **valor social** al fomentar actividad física, integración social y mejor aprovechamiento de espacios públicos.

4. Cliente objetivo

El público objetivo será cualquier jugador aficionado al fútbol que desee practicarlo sin la necesidad de estar federado:

- **Edad:** 18–50 años
- **Ubicación:** zonas urbanas o periurbanas con espacios públicos.
- **Perfil:** estudiantes, jóvenes profesionales, recién llegados a la ciudad y personas con poco tiempo.
- **Hábitos:** práctica ocasional (1–3 veces/semana), sin compromiso con clubes o ligas

Al tratarse de una aplicación con componente social, los usuarios serán personas acostumbradas al uso de aplicaciones móviles y que buscan soluciones **rápidas, gratuitas y flexibles** para organizar su actividad deportiva.

5. Guion inicial y fases del proyecto

El proyecto seguirá una **metodología secuencial**:

1. **Identificación de la necesidad:** análisis del sector, problema y propuesta inicial.
2. **Diseño técnico:** arquitectura, diagramas UML, base de datos y mockups.
3. **Planificación:** cronograma, asignación de tareas y análisis de riesgos.
4. **Desarrollo:** backend y frontend móvil.
5. **Pruebas y validación:** verificación funcional y corrección de errores.
6. **Documentación y presentación:** memoria final y defensa del proyecto.

En cuanto a la forma de trabajar, empezaré con una planificación clara pero dejaré espacio para hacer mejoras rápidas sobre la marcha, usando un tablero **Kanban** para organizar las tareas. Para la tecnología usaré **Android Studio** para la app móvil, un servidor **REST** para las conexiones y una base de datos como **MySQL** o **PostgreSQL** para guardar usuarios, partidos y ubicaciones. Estas fases nos permitirán un desarrollo **ordenado y realista**, garantizando un producto funcional al finalizar el ciclo.

6. Conclusión

FútbolStreet nace para cubrir una necesidad real de los aficionados al fútbol amateur: poder organizar partidos informales en espacios públicos de manera rápida y sencilla. El proyecto es **técnicamente y económicamente viable** y se dirige a un público claramente definido.

Esta propuesta sienta una **base sólida** para el desarrollo de la app en las siguientes fases, asegurando que el producto final no solo funcione correctamente, sino que también cumpla con las expectativas de los jugadores que buscan una forma fácil y divertida de disfrutar del fútbol callejero.

Entrega 2- Diseño técnico del proyecto

7. Introducción

Este documento corresponde a la Entrega 2: Diseño técnico del proyecto FútbolStreet APP, dentro del Proyecto Integrado del ciclo de DAM en CESUR Málaga.

El objetivo de esta fase es planificar cómo vamos a construir la aplicación antes de empezar a programar. La idea es tener claras todas las decisiones técnicas, para que el desarrollo sea más ordenado, eficiente y sin problemas inesperados. Hacer este diseño nos ayuda a ver las dependencias entre las partes de la aplicación, detectar posibles cuellos de botella y adelantarnos a errores, lo que nos ahorra tiempo y nos hace el trabajo más fácil cuando toque escribir código.

7.1 Objetivos del diseño técnico

- Definir la arquitectura software, separando responsabilidades entre capas (frontend, backend, base de datos).
- Elaborar diagramas UML que representen casos de uso, clases y flujos de interacción.
- Diseñar la base de datos relacional, garantizando integridad y normalización.
- Crear mockups de interfaz para visualizar la interacción y experiencia de usuario.
- Analizar la **viabilidad técnica y económica**, evaluando recursos, costes y factibilidad.
- Establecer **recursos, plazos y criterios de calidad** para asegurar un desarrollo ordenado.

El diseño técnico sirve como **guía de referencia** para las fases de desarrollo, pruebas y despliegue.

8. Fases del proyecto FútbolStreet

Fase	Nombre	Principales tareas
1º	Análisis inicial	Detectar la necesidad, analizar el sector y definir el público objetivo.
2º	Diseño técnico	Arquitectura, UML, base de datos, mockups y viabilidad.
3º	Planificación	Cronograma, tareas, presupuesto y riesgos.
4º	Desarrollo	Backend API REST, app Android, Google Maps y pruebas unitarias.
5º	Testing	Pruebas funcionales, rendimiento, usabilidad y corrección de errores.
6º	Despliegue final	Publicación en pruebas, documentación y defensa final.

9. Diseño técnico de la aplicación

9.1 Visión general del sistema

FútbolStreet permite localizar, crear y unirse a partidos de fútbol callejero en espacios públicos.

Componente	Función principal
Frontend móvil	Aplicación Android donde el usuario se registra, consulta el mapa, crea partidos y gestiona inscripciones.
Backend API REST	Gestiona la lógica de negocio, autenticación, operaciones CRUD y validaciones.
Base de datos MySQL	Almacena usuarios, partidos e inscripciones garantizando integridad de datos.

9.2 Flujos principales

Proceso	Flujo
Registro e inicio de sesión	El usuario introduce sus datos, el sistema valida la información, crea la cuenta y permite acceso mediante JWT.
Visualización de partidos	El usuario accede al mapa y visualiza partidos cercanos mediante marcadores interactivos.
Creación de partido	El usuario completa el formulario, el sistema valida los datos y publica el partido en el mapa.
Inscripción a partido	El usuario selecciona un partido, se valida disponibilidad y queda inscrito en "Mis partidos".
Flujos alternativos	Si el partido está completo o ya está inscrito, se muestra un aviso claro al usuario.

10. Arquitectura software

10.1 Patrón arquitectónico

Se utiliza **arquitectura en tres capas**:

CAPA DE PRESENTACIÓN (Frontend móvil)

- Tecnologías: Android nativo (Kotlin/Java).
- Responsabilidad: UX/UI, visualización y navegación.

Capa de lógica de negocio (Backend API REST)

- Tecnologías: Java Spring Boot.
- Responsabilidad: Controladores de usuarios, partidos, participaciones, validaciones y autenticación JWT.

Capa de datos (Base de datos relacional)

- Tecnología: MySQL 8.0.
- Responsabilidad: Persistencia, integridad referencial y transacciones.

Se ha elegido arquitectura en **tres capas** porque permite separar responsabilidades, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código en futuras versiones (por ejemplo, una app web o iOS).

11. Diagramas UML del sistema

11.1 Casos de uso

Actor principal: Usuario.

Casos de uso:

- Registrarse, Iniciar sesión, Ver partidos en mapa, Crear partido, Unirse a partido, Gestionar mis partidos.
- Relaciones: “Iniciar sesión” incluido en casi todos los casos, “Gestionar mis partidos” extiende otros casos.

Importancia: Ayudan a planificar la programación y detectar inconsistencias antes de codificar.

11.2 Diagrama de clases (*Figura 1, Anexo I*)

Clases principales: **USUARIO,** **PARTIDO,** **PARTICIPACION.**

USUARIO



- **id** – Identificador único del usuario.
- **nombre** – Nombre completo del usuario.
- **email** – Correo electrónico del usuario.
- **nivel** – Nivel o categoría del usuario.
- **fecha_registro** – Fecha en la que el usuario se registró.

Métodos:

- **registrar()** – Permite crear una nueva cuenta de usuario.
- **iniciarSesion()** – Permite al usuario acceder a su cuenta.

PARTIDO



Atributos:

- **id** – Identificador único del partido.
- **partido** – Nombre o tipo del partido.
- **fecha** – Día en que se realizará el partido.
- **hora** – Hora de inicio del partido.
- **lugar** – Ubicación donde se jugará el partido.
- **max_jugadores** – Número máximo de participantes.
- **descripción** – Información adicional del partido.
- **creador** – Usuario que creó el partido.

Métodos:

- **crear()** – Permite crear un nuevo partido.
- **obtenerDetalles()** – Recupera la información completa del partido.
- **verificarPlazas()** – Comprueba si aún hay plazas disponibles.

PARTICIPACIÓN

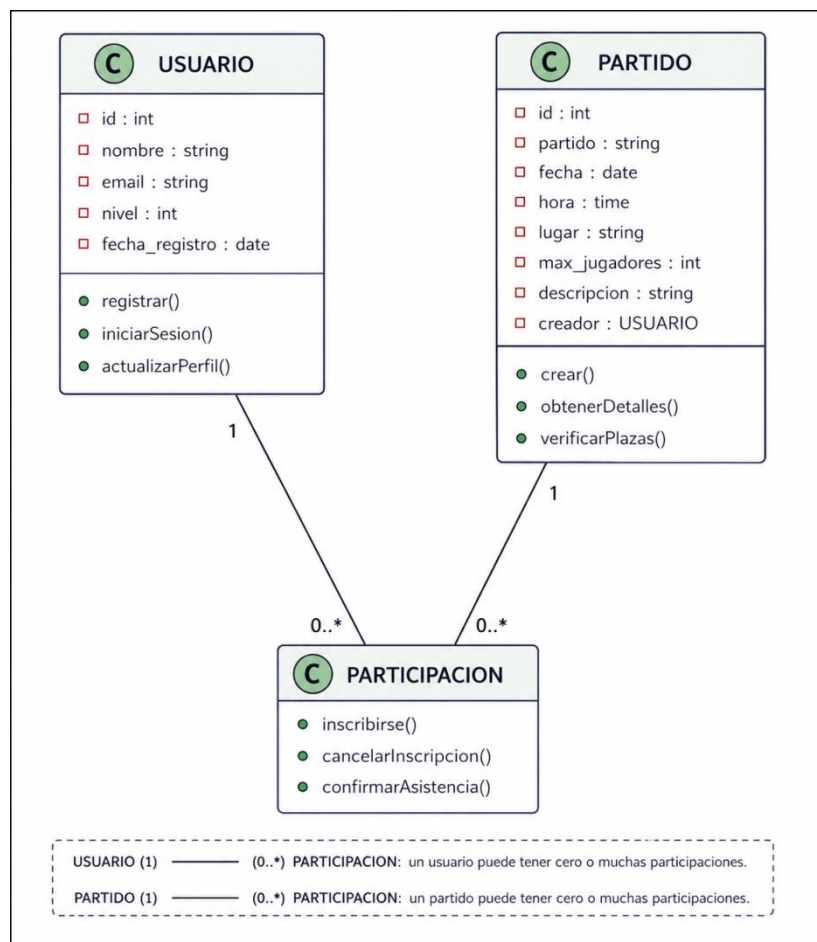


Descripción:

Clase intermedia que relaciona la clase **USUARIO** con la clase **PARTIDO**, gestionando las inscripciones y la asistencia de los usuarios a los partidos.

Métodos:

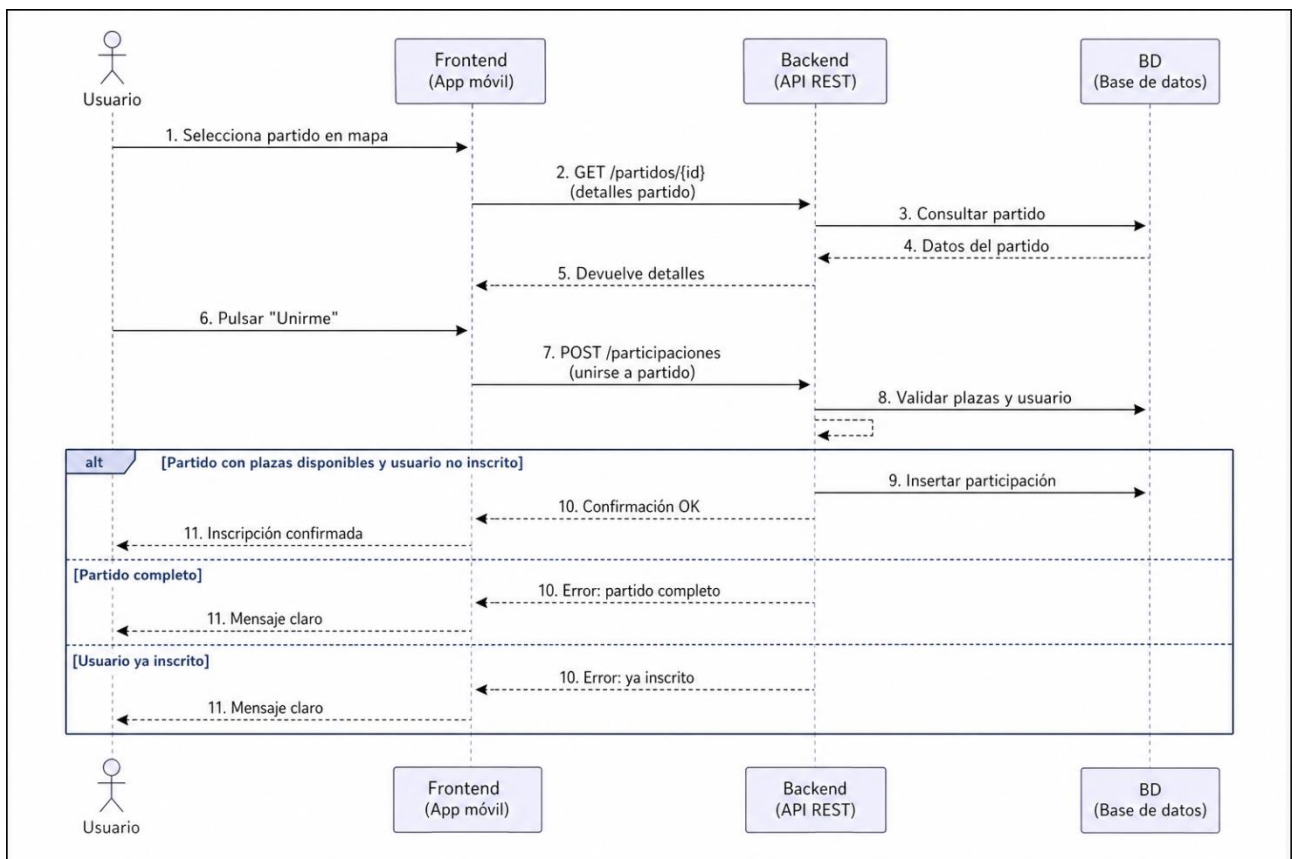
- **inscribirse()** – Permite al usuario unirse a un partido.
- **cancelarInscripcion()** – Permite al usuario darse de baja de un partido.
- **confirmarAsistencia()** – Permite al usuario confirmar su participación en el partido.



11.3 Diagrama de secuencia (ejemplo: Unirse a partido) (*Figura I, Anexo II*)

1. Usuario selecciona partido en mapa.
2. Frontend envía GET al backend → consulta BD → devuelve detalles.
3. Usuario pulsa “Unirme” → POST a backend → validación → inserción → confirmación visual.

Flujos alternativos: partido completo o usuario ya inscrito → mensaje claro.



Diagramas UML y de secuencias creados con la app:

<https://www.plantuml.com/plantuml>

12. Diseño de la base de datos (Figura 1, Anexo III)

12.1 Modelo entidad-relación

- Entidades: USUARIO, PARTIDO, PARTICIPACION.
- Relaciones: USUARIO 1:N PARTIDO, USUARIO N:M PARTIDO vía PARTICIPACION.

12.2 Modelo relacional

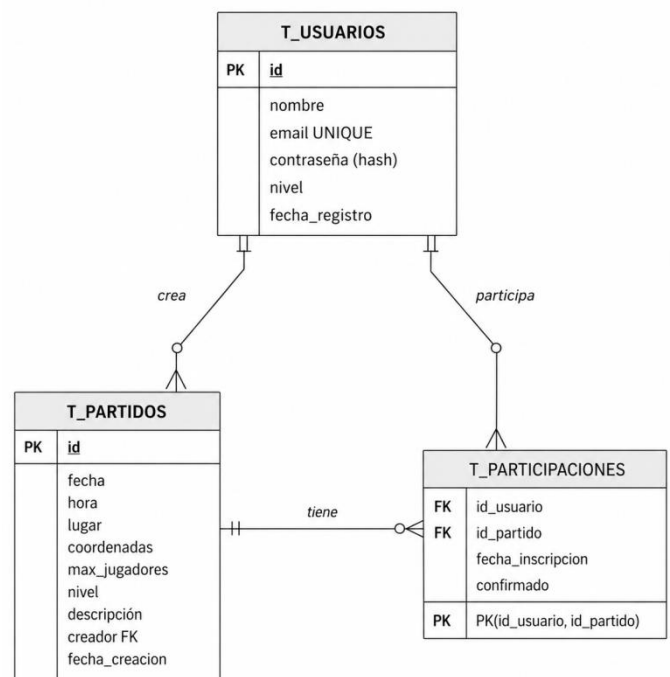
- **T_USUARIOS:** id, nombre, email único, contraseña (hash), nivel, fecha_registro.
- **T_PARTIDOS:** id, fecha, hora, lugar, coordenadas, max_jugadores, nivel, descripción, creador, fecha_creacion.
- **T_PARTICIPACIONES:** id_usuario + id_partido (PK compuesta), fecha_inscripcion, confirmado.

12.3 Restricciones y normalización

- Claves primarias y foráneas, UNIQUE en email, CHECK en max_jugadores, CASCADE on DELETE.
- Normalización hasta 3FN: evita redundancia y facilita consultas complejas.

12.4 Optimización

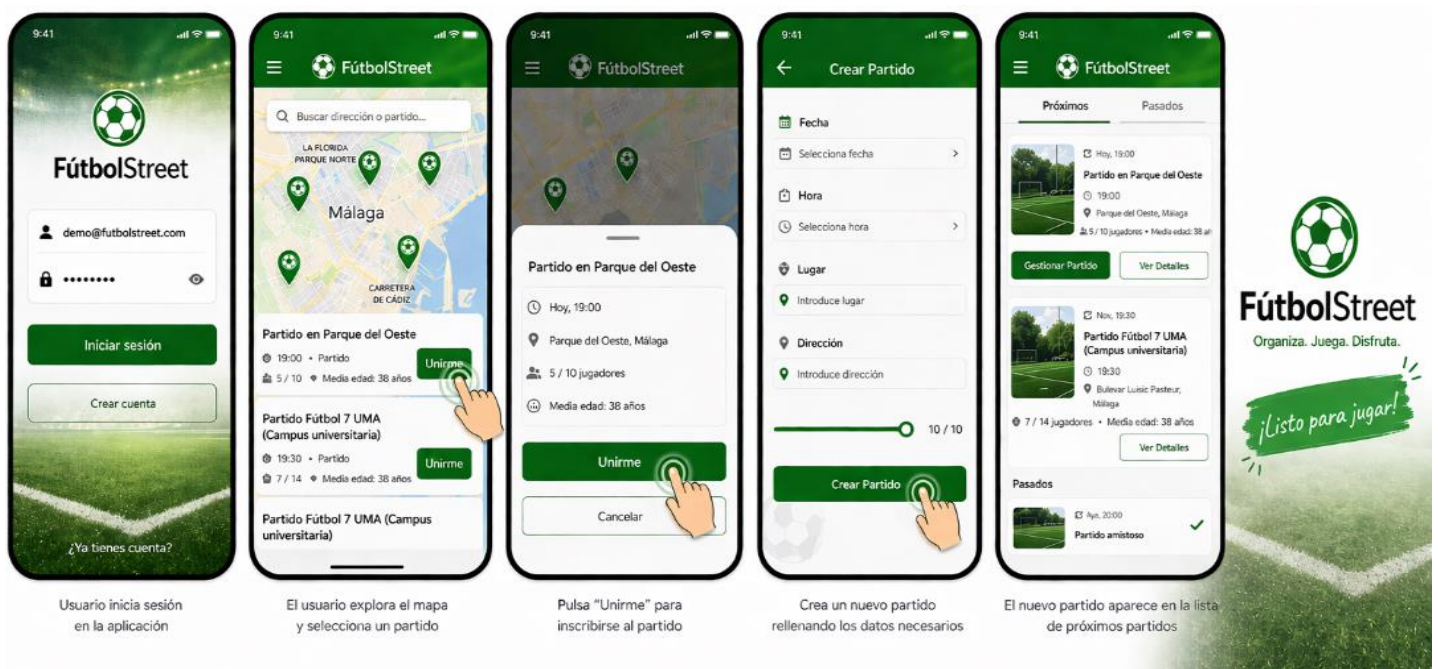
- Índices en latitud/longitud y fecha para acelerar consultas de proximidad y filtros frecuentes.



13. Mockups y Prototipos de Interfaz

13.1 Principales pantallas

- **Registro e Inicio de Sesión:** Interfaz con fondo temático de césped, formulario de tres campos (Nombre, Email, Contraseña) y botones destacados para "Crear cuenta" e "Iniciar sesión".
- **Mapa de Partidos:** Pantalla principal con mapa interactivo centrado en Málaga, marcadores personalizados (pins con icono de balón) y una lista inferior desplegable con tarjetas de partidos disponibles y botón directo de "Unirme".
- **Crear Partido:** Formulario simplificado que incluye selectores de Fecha y Hora, entrada de dirección/lugar y un **slider interactivo** para definir el número de jugadores (ej. 10/10).
- **Mis Partidos / Mis Próximos:** Gestión de encuentros mediante un sistema de **pestañas superior** ("Próximos" y "Pasados"). Cada tarjeta permite visualizar detalles rápidamente o gestionar el partido si eres el organizador.



13.2 Consideraciones UX/UI

- **Estética Coherente:** Uso de una paleta de colores basada en **tonos verdes y blancos**, reforzando la identidad visual deportiva.
- **Diseño Scannable:** Tarjetas de información claras con iconos descriptivos para hora, ubicación y disponibilidad de plazas.
- **Accesibilidad y Feedback:** Botones de gran tamaño (mínimo 48dp) para facilitar el uso táctil en movimiento. Feedback visual claro mediante estados de botones y transiciones entre pantallas de flujo lineal.

13.3 Identidad Visual

- **Paleta de Colores:** Uso de **verde deportivo** para acciones principales y **blanco/gris claro** para fondos, garantizando un estilo minimalista y alta legibilidad.
- **Tipografía:** Fuente **Sans Serif** moderna con jerarquía clara (negritas en títulos y nombres de partidos) para facilitar el escaneo rápido de información.

14. Viabilidad técnica y económica

14.1 Técnica

- Tecnologías: Android Studio, JAVA, MySQL.
- Riesgos y mitigación: Google Maps API, permisos y autenticación.



14.2 Económica

- El desarrollo puede ser realizado por 1 o 2 personas
- No se requiere **inversión inicial** elevada (aprox. 50€)



Costes principales:

- Alojamiento del servidor
- Dominio web
- Uso de APIs externas
- El modelo es adecuado para una startup pequeña o proyecto personal
- Por tanto, el proyecto es económicamente viable en una fase inicial.

15. Recursos, plazos y criterios de calidad

15.1 Recursos humanos

- Desarrollador backend (1), frontend móvil (1), diseñador UI/UX opcional.

15.2 Recursos técnicos

- PC con 8GB RAM, Android Studio, IntelliJ/VS Code, MySQL Workbench, Postman/Insomnia, Git.

15.3 Plazos estimados

Fase	Duración	Observaciones
Análisis necesidades	2 semanas	Completado Entrega 1
Diseño técnico	2 semanas	Presente documento
Desarrollo backend	4 semanas	CRUD y autenticación
Desarrollo frontend	4 semanas	Integración y UI
Integración y pruebas	2 semanas	Funcionalidad y corrección
Despliegue y documentación	2 semanas	Cloud y memoria final
Total: 16 semanas		

15.4 Criterios de calidad

- **Funcionalidad:** Todos los casos de uso implementados, manejo de errores.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva, navegación rápida, feedback claro.
- **Seguridad:** Hash bcrypt, JWT, HTTPS, validación entradas.
- **Rendimiento:** Mapas <2s, operaciones <1s, índices optimizados.
- **Mantenibilidad:** Código limpio, comentarios, control de versiones.
- **Testing:** Unitarias, integración, carga básica 50 usuarios, pruebas con 5 usuarios reales.

Métricas de rendimiento estimadas:

- Tiempo de carga del mapa: < 2 segundos
- Tiempo de respuesta API: < 500 ms
- Usuarios simultáneos estimados: 50-100 en fase inicial

16. Conclusiones del diseño técnico

FútbolStreet está preparado para avanzar a **planificación detallada y desarrollo efectivo**.

- Arquitectura en capas: separa responsabilidades, facilita mantenimiento y escalabilidad.
- Base de datos normalizada: relaciones 1:N y N:M bien gestionadas, consultas optimizadas.
- UML y mockups: guías visuales y de interacción, detección de errores y mejoras UX.
- Viabilidad técnica y económica: proyecto realizable con recursos mínimos, escalable si crece número de usuarios.
- Aprendizaje personal: permite aplicar competencias de DAM en un proyecto real, consolidando conocimientos y habilidades.

Entrega 3 – Planificación y ejecución

Contexto y estado del proyecto

FútbolStreet APP es una aplicación móvil pensada para organizar partidos de fútbol callejero de forma rápida, gratuita y sencilla. La app permite registrarse, iniciar sesión, ver partidos cercanos en un mapa, crear nuevos encuentros, unirse a partidos y consultar los próximos eventos del usuario.

En las entregas anteriores ya se ha definido la necesidad, el público objetivo y el diseño técnico. También se han planteado la arquitectura en tres capas, la base de datos MySQL, los casos de uso, los diagramas UML y los prototipos principales de interfaz. Esta tercera entrega convierte ese diseño en una planificación ejecutable.

Bloque	Estado	Resultado
Entrega 1 - Necesidad	Completada	Problema, cliente objetivo y justificación de FútbolStreet
Entrega 2 - Diseño técnico	Completada	Arquitectura, UML, base de datos, mockups y viabilidad
Entrega 3 - Planificación	Actual	Cronograma, tareas, presupuesto y riesgos
Fase siguiente	Pendiente	Desarrollo, pruebas, documentación final y defensa

17. Objetivos de la planificación

- Ordenar el trabajo de desarrollo en tareas pequeñas, medibles y realistas.
- Definir responsables, dependencias y prioridades para evitar bloqueos.
- Controlar el presupuesto inicial y diferenciar coste académico de coste profesional.
- Identificar riesgos técnicos, de tiempo y de calidad antes de empezar la programación fuerte.
- Preparar una ejecución que permita obtener un prototipo funcional para la memoria final.

18. Cronograma general tipo Gantt (Excel)

El cronograma se plantea desde el 13 de abril hasta el 7 de junio de 2026. Está pensado para un proyecto académico realizado principalmente por una persona, pero con revisión del tutor y pequeñas pruebas con usuarios reales.

FUTBOLSTREET APP - ENTREGA 3: HOJA GANTT

Periodo: 13 abril - 7 junio 2026 | Proyecto Integrado 2º DAM | Lázaro Jiménez Florido

ID	Tarea	Responsable	Estado	S1 13/04	S2 20/04	S3 27/04	S4 04/05	S5 11/05	S6 18/05	S7 25/05	S8 01/06
1	Revisión del diseño técnico y alcance	Lázaro	Completado								
2	Preparación de entorno, Git y estructura	Lázaro	En curso								
3	Diseño físico de MySQL y datos de prueba	Lázaro	Planificado								
4	Backend Spring Boot: usuarios, login y JWT	Lázaro	Planificado								
5	API REST: partidos y participaciones	Lázaro	Planificado								
6	Frontend Android: pantallas principales	Lázaro	Planificado								
7	Google Maps, permisos y geolocalización	Lázaro	Planificado								
8	Integración frontend-backend	Lázaro	Planificado								
9	Pruebas unitarias e integración	Lázaro	Planificado								
10	Pruebas con usuarios y mejoras UX	Lázaro + usuarios	Planificado								
11	Despliegue interno y documentación técnica	Lázaro	Planificado								
12	Preparación de memoria final y defensa	Lázaro	Planificado								

Leyenda



Verde = completado



Azul = en curso



Amarillo = planificado

La hoja Gantt editable se entrega aparte en Excel para poder actualizar fechas, estados y responsables durante la ejecución.

Dependencias entre tareas

El desarrollo del proyecto sigue una estructura secuencial con dependencias de tipo:

- **Fin a Inicio (FS):** una tarea no puede comenzar hasta que termine la anterior.
- **Inicio a Inicio (SS):** algunas tareas pueden avanzar en paralelo parcialmente.

Dependencias principales:

- La **base de datos (Tarea 3)** depende de la preparación del entorno (Tarea 2).
- El **backend (Tarea 4)** depende de la base de datos, ya que necesita el modelo definido.
- El **frontend Android (Tarea 5)** puede comenzar en paralelo al backend (relación SS), pero su integración depende del backend.
- La **integración completa (Tarea 7)** depende tanto del backend como del frontend (FS).
- Las **pruebas (Tarea 8)** dependen de la integración completa.
- El **despliegue y documentación (Tarea 9)** dependen de que las pruebas estén finalizadas.

Esto evita bloqueos y permite identificar qué tareas pueden ejecutarse en paralelo y cuáles no.

18.1 Ruta crítica del proyecto

La **ruta crítica** es el conjunto de tareas que determinan la duración total del proyecto. Si alguna de estas tareas se retrasa, afecta directamente a la fecha final.

En FútbolStreet, la ruta crítica es:

- 1º. Preparación del entorno (**Tarea 2**)
- 2º. Diseño de base de datos (**Tarea 3**)
- 3º. Desarrollo backend (**Tarea 4**)
- 4º. Integración backend + frontend (**Tarea 7**)
- 5º. Pruebas (**Tarea 8**)
- 6º. Despliegue y documentación (**Tarea 9**)

Justificación técnica:

- El backend es el núcleo del sistema → Bloquea frontend e integración.
- La integración es un punto crítico → Une todos los componentes.
- Las pruebas son obligatorias antes de la entrega final.

Controlar estas tareas permite asegurar que el proyecto se entrega a tiempo.

19. Secuencia de tareas y responsables

Orden	Tarea	Responsable	Entregable / control
1º	Revisar alcance, requisitos y pantallas definidas	Lázaro	Lista cerrada de funcionalidades MVP
2º	Preparar repositorio, ramas, entorno Android y backend	Lázaro	Proyecto inicial ejecutable
3º	Crear base de datos MySQL con usuarios, partidos y participaciones	Lázaro	Script SQL y datos de prueba
4º	Desarrollar backend REST con autenticación JWT	Lázaro	Endpoints probados en Postman
5º	Desarrollar app Android con registro, login, mapa y formularios	Lázaro	Pantallas navegables
6º	Integrar Google Maps, permisos y geolocalización	Lázaro	Mapa con partidos cercanos
7º	Conectar app con backend y validar errores	Lázaro	Flujo completo crear/unirse
8º	Realizar pruebas y mejoras de usabilidad	Lázaro + usuarios	Informe de pruebas y correcciones
9º	Preparar despliegue interno y documentación final	Lázaro	APK interna, memoria y defensa

Responsabilidad principal: al tratarse de un proyecto académico individual, Lázaro asume análisis, desarrollo, pruebas y documentación. El tutor actúa como supervisor del enfoque y los usuarios de prueba ayudan a validar la utilidad de la app.

- **Metodología de ejecución**

La ejecución seguirá una metodología incremental con apoyo de un tablero Kanban. Esto significa que el proyecto se divide en tareas pequeñas que pasan por estados como pendiente, en curso, en pruebas y terminado. Así se puede controlar mejor el avance y detectar retrasos pronto.

- Revisión semanal del avance frente al cronograma.
- Uso de Git para guardar versiones y evitar pérdida de trabajo.
- Pruebas frecuentes de endpoints con Postman antes de conectar Android.
- Validación de pantallas con usuarios reales antes de cerrar la interfaz.

20. Presupuesto

Este presupuesto permite escalar el proyecto en el futuro, adaptándose al crecimiento de usuarios y nuevas funcionalidades.

Concepto	Coste académico	Coste profesional simulado	Observación
Equipo de desarrollo	0 €	2.520 €	140 h x 18 €/h
Diseño UI/UX	0 €	150 €	10 h x 15 €/h
Pruebas y QA	0 €	180 €	12 h x 15 €/h
Dominio	12 €	12 €	Dominio anual básico
Hosting / servidor inicial	0-7 €/mes	7 €/mes	Plan gratuito o VPS básico
Google Maps API	0 €	0-30 €	Uso bajo cubierto por crédito gratuito
Cuenta Google Play	25 €	25 €	Pago único si se publica
Total aproximado	37-44 € inicial	2.894-2.924 €	Sin incluir mantenimiento avanzado

21. Gestión de riesgos y medidas preventivas

Riesgo	Prob.	Impacto	Medidas preventivas
Retraso por exceso de funcionalidades	Media	Alto	Definir un MVP: registro, mapa, crear partido y unirse. Dejar extras para futuras versiones.
Problemas con Google Maps o permisos	Media	Alto	Probar la API desde el inicio y tener pantalla alternativa con listado de partidos.
Fallos de seguridad en login	Media	Alto	Usar hash de contraseñas, JWT, validación de entradas y HTTPS en despliegue.
Base de datos mal diseñada	Baja	Alto	Mantener el modelo normalizado ya definido y probar relaciones antes de programar todas las pantallas.
Poca usabilidad en móvil	Media	Medio	Probar con usuarios reales, botones grandes, mensajes claros y navegación simple.
Falta de tiempo para pruebas	Media	Alto	Reservar una semana completa para pruebas y no programar nuevas funciones en esa fase.
Dependencia de conexión a internet	Baja	Medio	Mostrar mensajes de error claros y evitar bloqueos de la aplicación.

• Conclusión

La planificación permite pasar del diseño a una ejecución más organizada. El proyecto se divide en tareas claras, con entregables definidos y tiempo reservado para integración y pruebas, lo que aumenta las posibilidades de llegar con un prototipo funcional, estable y bien documentado.

FútbolStreet APP es viable como proyecto académico porque utiliza tecnologías que ya hemos visto en DAM: Android, Java/Spring Boot, MySQL, API REST, Git y pruebas básicas. Además, el coste es bajo y los principales riesgos se pueden controlar con una buena organización y un alcance realista.

A nivel personal, esta fase es clave porque demuestra que desarrollar una aplicación no es solo programar. También hay que saber planificar, priorizar tareas, prever problemas y preparar una entrega sólida. Esta planificación servirá como guía para terminar FútbolStreet con calidad.

22. Seguimiento y control del proyecto

En esta fase final se realiza el cierre del proyecto **FútbolStreet APP**, revisando todo el trabajo desarrollado en las entregas anteriores.

Después de haber definido la necesidad inicial, diseñado la parte técnica y planificado la ejecución, corresponde comprobar si el proyecto cumple los objetivos marcados, analizar posibles cambios realizados durante el proceso y valorar el resultado final.

El seguimiento y control permite detectar mejoras, revisar la calidad del trabajo y dejar una visión global del proyecto antes de su entrega definitiva.

22.1 Estado general del proyecto

Actualmente el proyecto queda definido y preparado para su posible desarrollo real. Durante las diferentes fases se ha completado:

- Estudio del problema y oportunidad de mercado.
- Definición del cliente objetivo.
- Diseño técnico de la aplicación.
- Arquitectura software en tres capas.
- Base de datos relacional.
- Diagramas UML y mockups.
- Cronograma de tareas.
- Presupuesto inicial.
- Gestión de riesgos.

Esto demuestra que el proyecto ha seguido una evolución ordenada y lógica, similar a la que tendría una aplicación real en una empresa tecnológica.

22.2 Indicadores de calidad y evaluación

Para valorar si el proyecto cumple unos mínimos de calidad, se establecen los siguientes indicadores:

Indicador	Objetivo esperado	Valoración
Funcionalidad	Registro, login, crear y unirse a partidos	Correcto
Usabilidad	Aplicación sencilla e intuitiva	Buena
Diseño visual	Interfaz moderna y clara	Buena
Seguridad	Contraseñas cifradas y autenticación JWT	Correcto
Rendimiento	Carga rápida de mapa y datos	Adecuado
Escalabilidad	Posibilidad de futuras mejoras	Alta
Mantenimiento	Código ordenado por capas	Correcto

22.3 Evaluación global

Tras revisar todas las fases, el proyecto cumple correctamente los objetivos iniciales:

- Soluciona una necesidad real.
- Es técnicamente viable.
- Tiene un coste inicial reducido.
- Puede ampliarse en futuras versiones.
- Usa tecnologías actuales vistas en DAM.

23. Gestión de cambios e incidencias

Durante cualquier proyecto es normal que aparezcan ajustes, mejoras o problemas no previstos. En FútbolStreet se plantean los siguientes:

Cambios aplicados o recomendados

Priorización de versión inicial (MVP)

Se decide que la primera versión incluya solo funciones esenciales:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Ver partidos cercanos
- Crear partido
- Unirse a partido

Se dejan para versiones futuras:

- Chat entre jugadores
- Sistema de valoraciones
- Estadísticas personales
- Notificaciones push
- Eventos o torneos

Simplificación del diseño

Se propone una interfaz limpia y rápida, evitando menús complejos para facilitar el uso desde el móvil.

Incidencias posibles y soluciones

Incidencia	Solución propuesta
Usuario no puede iniciar sesión	Revisar credenciales y backend
Partido completo	Mostrar aviso y lista de espera
Error de ubicación GPS	Permitir búsqueda manual
Lentitud en mapa	Optimizar consultas
Usuario duplicado	Control de email único
Caída del servidor	Reinicio y copias de seguridad

Una buena gestión de incidencias mejora la experiencia del usuario y reduce futuros problemas.

24. Conclusiones finales del proyecto

FútbolStreet APP ha sido un proyecto muy completo y útil para aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo DAM.

A lo largo del trabajo se han desarrollado competencias importantes como:

- Análisis de necesidades reales
- Diseño de aplicaciones móviles
- Modelado de bases de datos
- Arquitectura software
- Planificación de tareas
- Gestión de riesgos
- Organización profesional de proyectos

La idea tiene potencial real, ya que cubre un sector poco atendido: jugadores que quieren organizar partidos rápidos y gratuitos sin depender de clubes o instalaciones privadas.

Además, en el futuro podría evolucionar con nuevas funciones e incluso publicarse en Google Play.

A nivel personal, este proyecto me ha servido para entender que crear software no consiste solo en programar, sino también en planificar, tomar decisiones correctas y pensar siempre en el usuario final.

En conclusión, **FútbolStreet APP es una propuesta viable, moderna y con posibilidades reales de crecimiento**, siendo un cierre adecuado para el Proyecto Integrado del ciclo DAM.

24.1 Líneas futuras de mejora

El proyecto FútbolStreet puede evolucionar en futuras versiones incorporando nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia del usuario y la escalabilidad del sistema:

- Chat en tiempo real entre jugadores
- Notificaciones push para nuevos partidos
- Sistema de valoraciones y reputación
- Escalado a otras ciudades o países

25. Bibliografía / Webgrafía

Fuentes generales del proyecto

- Android Developers. Desarrollo oficial de aplicaciones Android. [Android Developers](#)
- Spring Boot. Framework para backend y API REST.
- MySQL Official Website. Sistema gestor de bases de datos relacional.
- PlantUML. Herramienta para diagramas UML.

Herramientas de apoyo e investigación (IA)

- OpenAI. ChatGPT – consultas técnicas, resolución de dudas y apoyo informativo durante el desarrollo del proyecto.
<https://chat.openai.com>
- OpenAI. Información oficial sobre ChatGPT.
<https://openai.com/chatgpt>
- Google. Gemini – apoyo en búsqueda de información, comparativas tecnológicas y consultas generales.
<https://gemini.google.com>
- Google. Información oficial de Gemini.
<https://gemini.google/about>

Tutoriales de YouTube consultados

- Tutorial Android Studio para principiantes – creación de apps móviles Android.
https://www.youtube.com/results?search_query=android+studio+curso+completo
- Curso Java Spring Boot API REST desde cero.
https://www.youtube.com/results?search_query=spring+boot+api+rest+curso
- Tutorial MySQL Workbench y bases de datos.
https://www.youtube.com/results?search_query=mysql+workbench+tutorial+espa%C3%B1ol
- Cómo hacer un diagrama de Gantt en Excel.
https://www.youtube.com/results?search_query=diagrama+de+gant+excel+tutorial
- Cómo crear aplicaciones móviles paso a paso.
https://www.youtube.com/results?search_query=crear+app+movil+android+tutorial